Roteiro completo de apresentação — Maestro

Grupo 8 — Appium e/ou Maestro

- Jonathan Oliveira Rodrigues
- Lucas Gabriel Castro dos Santos
- Luiz Eduardo
- João Victor Ferreira

Quantidade de slides

12 slides

Tempo disponível

15 minutos

Ferramenta escolhida

Maestro

Slide 1 — Capa e apresentação

Tempo sugerido: 30 segundos

Fala sugerida:

"Bom dia/boa noite, professora e colegas.

Nós somos o Grupo 8 e hoje vamos apresentar o Maestro, uma ferramenta utilizada para automação de testes de software, principalmente em aplicações mobile.

Durante a apresentação, vamos explicar o que é essa ferramenta, como ela funciona, quais são suas principais características, funções, vantagens e desvantagens.

Também vamos apresentar um exemplo prático para demonstrar como podemos utilizar o Maestro para automatizar ações dentro de um aplicativo."

Slide 2 — O que vamos apresentar

Tempo sugerido: 45 segundos

Fala sugerida:

"Para organizar nossa apresentação, dividimos o conteúdo em quatro partes principais.

Primeiramente, vamos apresentar a definição do Maestro e entender qual é a sua finalidade dentro do desenvolvimento de software.

Depois, vamos explicar como a ferramenta funciona, suas principais características e alguns dos comandos utilizados para criar testes automatizados.

Na terceira parte, vamos demonstrar um exemplo prático de utilização, mostrando como a ferramenta consegue executar ações automaticamente em um aplicativo.

Por último, vamos apresentar as principais vantagens e desvantagens do Maestro e concluir explicando sua importância para o processo de desenvolvimento e qualidade de software."

Slide 3 — O que é o Maestro?

Tempo sugerido: 1 minuto e 15 segundos

Fala sugerida:

"O Maestro é um framework de automação de testes de interface, utilizado principalmente para testar aplicativos em dispositivos móveis.

Mas o que isso significa na prática?

Imagine que um desenvolvedor criou um aplicativo de cadastro de usuários. Para verificar se tudo está funcionando corretamente, alguém precisaria abrir o aplicativo, clicar no botão de cadastro, preencher os campos, inserir os dados e clicar em salvar.

Esse processo poderia ser realizado manualmente todas as vezes que o aplicativo recebesse uma atualização.

O Maestro permite automatizar esse processo. Em vez de uma pessoa realizar todas essas ações manualmente, a ferramenta executa os passos programados automaticamente.

Uma característica interessante é que os testes são escritos em arquivos YAML, chamados de Flows, que permitem descrever as ações que devem ser realizadas de maneira organizada e relativamente simples.

Portanto, podemos entender o Maestro como uma ferramenta que ajuda a verificar se um aplicativo está funcionando corretamente pela perspectiva de quem utiliza o sistema."

Slide 4 — Que tipo de teste ele realiza?

Tempo sugerido: 1 minuto

Fala sugerida:

"O Maestro é utilizado principalmente para testes de interface e testes ponta a ponta, também conhecidos como testes E2E.

Os testes de interface verificam se os elementos visuais e interativos do aplicativo estão funcionando, como botões, campos de texto, menus e mensagens.

Já os testes ponta a ponta verificam uma sequência completa de operações dentro do sistema.

Por exemplo, podemos criar um teste que começa na abertura do aplicativo, passa pela tela de login, realiza o preenchimento dos dados e termina na página inicial.

Outra possibilidade é utilizar o Maestro para testes de regressão.

Isso significa executar novamente testes que já foram realizados anteriormente para verificar se uma atualização não prejudicou funcionalidades que estavam funcionando.

Dessa forma, o Maestro ajuda a identificar problemas antes que eles cheguem aos usuários finais."

Slide 5 — Como o Maestro funciona?

Tempo sugerido: 1 minuto e 30 segundos

Fala sugerida:

"Agora vamos entender como o Maestro funciona.

O processo pode ser dividido em quatro etapas.

A primeira etapa é a criação do arquivo YAML. Nesse arquivo, escrevemos os comandos que serão executados durante o teste, como abrir o aplicativo, clicar em determinados elementos e preencher informações.

A segunda etapa é preparar o dispositivo onde o teste será executado. Podemos utilizar um emulador Android, um simulador compatível ou um dispositivo físico.

A terceira etapa é a execução. O Maestro interpreta os comandos escritos no arquivo e começa a realizar as ações automaticamente na interface do aplicativo.

Por último, temos a etapa de verificação. Nela, podemos conferir se os elementos esperados realmente apareceram na tela e se o aplicativo apresentou o resultado correto.

O interessante é que, depois de criar esse fluxo, podemos executá-lo novamente sempre que precisarmos verificar aquela funcionalidade."

Slide 6 — Características e principais comandos

Tempo sugerido: 1 minuto e 30 segundos

Fala sugerida:

"O Maestro possui algumas características que facilitam sua utilização.

Uma das principais é a utilização da linguagem YAML, que permite escrever os testes de maneira mais organizada e legível.

Outra característica é a possibilidade de automatizar interações diretamente na interface do aplicativo, simulando ações realizadas por uma pessoa.

Agora vamos conhecer alguns dos principais comandos utilizados.

O primeiro é o `launchApp`, responsável por abrir o aplicativo.

Temos também o `tapOn`, que permite clicar ou tocar em determinado elemento da interface.

O `inputText` é utilizado para inserir textos em campos, como nome, e-mail ou senha.

Outro comando importante é o `assertVisible`, que verifica se determinado elemento está visível na tela.

Por último, temos o `takeScreenshot`, utilizado para registrar uma captura da tela durante a execução.

Combinando esses comandos, conseguimos construir testes que simulam diferentes situações de utilização de um aplicativo."

Slide 7 — Exemplo de um Flow em YAML

Tempo sugerido: 1 minuto e 30 segundos

Fala sugerida:

"Neste slide temos um exemplo de código utilizando o Maestro.

O objetivo desse exemplo é automatizar o cadastro de um contato dentro de um aplicativo.

Na primeira linha, temos o `appId`, que identifica qual aplicativo será utilizado durante o teste.

Logo abaixo, encontramos o comando `launchApp`, responsável por abrir o aplicativo.

Depois disso, o teste começa a interagir com a interface.

Primeiro, ele localiza o campo de nome e insere a palavra Luiz.

Em seguida, localiza o campo de sobrenome e insere Eduardo.

Depois, o Maestro realiza o clique no botão de salvar.

Por último, temos o comando de captura de tela, que permite registrar o resultado da execução.

Percebam que não precisamos escrever um código muito extenso para representar uma sequência de ações.

Esse é um dos motivos pelos quais o Maestro pode ser interessante para quem está começando a trabalhar com automação de testes."

Atenção para a demonstração

O código do slide é ilustrativo. Os nomes dos campos, o identificador do aplicativo e os seletores precisam corresponder à versão e ao idioma do aplicativo utilizado. Testem o código antes da apresentação.

Slide 8 — Demonstração prática

Tempo sugerido: 3 minutos

Fala sugerida:

"Agora que já entendemos a parte teórica, vamos mostrar como o Maestro funciona na prática.

Para essa demonstração, vamos utilizar um aplicativo Android em um emulador.

Primeiramente, temos o aplicativo aberto e preparado para receber as interações.

Também temos um arquivo YAML, que contém todas as instruções que o Maestro deverá executar.

Agora vamos iniciar o teste.

Como podemos observar, a ferramenta começa a executar as ações automaticamente.

Ela abre o aplicativo, localiza os campos necessários, insere as informações e realiza as ações programadas.

Percebam que essas são tarefas que normalmente seriam realizadas manualmente por uma pessoa.

Depois da execução, podemos verificar se o resultado esperado foi alcançado e consultar a captura de tela gerada.

Isso demonstra como o Maestro consegue automatizar tarefas repetitivas e ajudar os desenvolvedores a verificar o funcionamento de um aplicativo.

Essa automação pode economizar tempo, facilitar os testes e ajudar a identificar possíveis problemas durante o desenvolvimento."

Encerramento da demonstração:

"Com esse exemplo, conseguimos visualizar como uma sequência de ações pode ser transformada em um teste automatizado, que pode ser executado novamente sempre que necessário."

Slide 9 — Vantagens do Maestro

Tempo sugerido: 1 minuto

Fala sugerida:

"Agora vamos falar sobre as principais vantagens do Maestro.

A primeira vantagem é a simplicidade. Como os testes são escritos em YAML, sua estrutura costuma ser mais fácil de compreender, principalmente quando comparamos com soluções que exigem mais código de programação.

Outra vantagem é a rapidez para começar. É possível criar testes simples com poucos comandos, sem precisar desenvolver uma estrutura muito complexa inicialmente.

Também temos a possibilidade de testar a experiência do usuário, pois o Maestro consegue simular ações realizadas diretamente na interface do aplicativo.

Além disso, podemos reutilizar os testes criados, executando os mesmos fluxos várias vezes durante o desenvolvimento.

Essas características tornam o Maestro uma alternativa interessante para equipes que desejam automatizar testes de interface."

Slide 10 — Limitações e desvantagens

Tempo sugerido: 1 minuto

Fala sugerida:

"Apesar das vantagens, o Maestro também apresenta algumas limitações que precisam ser consideradas.

A primeira é que os testes dependem da interface do aplicativo. Caso os desenvolvedores alterem os nomes dos botões, os identificadores ou a organização das telas, alguns testes podem precisar ser atualizados.

Outra questão é a necessidade de preparar o ambiente de execução, como configurar um emulador ou conectar um dispositivo compatível.

Também é importante entender que o Maestro não substitui todas as ferramentas de teste de software.

Por exemplo, ele não é a ferramenta principal para realizar testes unitários ou testes de carga e desempenho.

Além disso, elementos da interface que não possuem identificadores ou descrições adequadas podem dificultar a localização durante a automação.

Portanto, apesar de ser uma ferramenta bastante útil, precisamos entender em quais situações ela é mais adequada."

Slide 11 — Conclusão

Tempo sugerido: 45 segundos

Fala sugerida:

"Para concluir, podemos dizer que o Maestro é uma ferramenta que facilita a automação de testes de interface em aplicações mobile.

Durante nosso trabalho, vimos que ele permite automatizar ações como abrir aplicativos, clicar em botões, preencher campos e verificar informações na tela.

Também observamos que sua utilização pode facilitar a repetição de testes, reduzir tarefas manuais e ajudar na identificação de problemas durante o desenvolvimento de software.

Apesar de apresentar algumas limitações, principalmente relacionadas às mudanças na interface e à preparação do ambiente, o Maestro é uma alternativa interessante para equipes que desejam implementar testes automatizados.

Com isso, finalizamos nossa apresentação.

Agradecemos pela atenção da professora e dos colegas. Estamos à disposição para perguntas."

Slide 12 — Referências

Tempo sugerido: 15 segundos

Fala sugerida:

"Para desenvolver este trabalho, utilizamos principalmente a documentação oficial do Maestro, incluindo os materiais de introdução, instalação, funcionamento e criação de testes automatizados.

Também consultamos o repositório oficial do projeto no GitHub.

Essas fontes foram utilizadas como base para compreender a ferramenta e preparar os exemplos apresentados."

Orientações finais para o grupo

Alguns cuidados importantes antes do seminário:

1. Não leiam tudo diretamente dos slides. Utilizem o roteiro como apoio.
2. Ensaiem pelo menos duas vezes com cronômetro.
3. Testem a demonstração prática antes do dia.
4. Deixem o emulador Android aberto e preparado.
5. Tenham capturas de tela ou um vídeo como alternativa caso a demonstração apresente algum erro.

Uma observação: os tempos sugeridos por slide são referências de ritmo. Somados, eles deixam pouco espaço para transições, então vale fazer um ensaio completo para ajustar a apresentação aos 15 minutos.